சினோபோடியம் அல்பம் மற்றும் அமரான்தஸ் ரெட்ரோப்ளக்ஸஸ் போன்ற சில களைத் தாவரங்களின் வளர்ச்சியை தடுக்கின்றன. ஓட்ஸ் (அவினா ஃபடுவா) தாவரத்தின் விதைக்கசிவு கோதுமை விதைமுளைத்தலை பாதிக்கின்றன.

ii) நோய் உருவாக்கம் (Pathogenecity)

நுண்ணுயிரிகளின் விளைவால் தாவரங்களில் நோய் உண்டாகின்றன. உதாரணமாக. சாந்தோமோனாஸ் சிட்ரி

2. உயிரற்ற நெருக்கடிகள் (Abiotic Stresses)

உயிரற்ற நெருக்கடி ஓர் வளிமண்டலம் சார்ந்தோ (வளிமண்டல நெருக்கடி) அல்லது மண் சார்ந்தோ (மண் சார்ந்த நெருக்கடி) இருக்கலாம். வளிமண்டல அழுத்தங்கள் அதிகடியான மற்றும் குறைந்த ஒளி, வெள்ளம் மற்றும் காற்று மாசுக்களால் ஏற்படலாம்.

i) ஒளிசார் நெருக்கடி (Light stress)

ஒளிசிற்றினத்தின் பரவலை கட்டுப்படுத்துகிறது. குறைந்த ஒளிச் செறிவில் நிழலை விரும்பும் தாவரங்களையும் (Sciophytes) அதிக ஒளிச் செறிவில் அதிக ஒளி விரும்பும் தாவரங்களையும் (Heliophytes) உருவாக்குகிறது. குறைந்த ஒளிச் செறிவில் இலைத்துளைகள் முழுவதுமாக திறப்பதில்லை. அதனால் குறைவான வாயுப் பரவல் நிகழ்கிறது. இதன் விளைவாக ஒளிச்சேர்க்கை குறைவாகவும் பச்சைய உற்பத்தியும் பாதிக்கப்படுகின்றன. மிக அதிக ஒளிச்செறிவும் ஒளிச்சேர்க்கையை பாதிக்கிறது. ஒளிக்கால மாற்றம் மலர்தலை தடை செய்கிறது.

ii) வெப்பநிலை சார் நெருக்கடி (Temperature)

ஒரு பகுதியில் தகவமைத்துக் கொண்ட தாவரங்கள் மற்றொரு பகுதியில் வெப்ப நிலை நெருக்கடியை சந்திக்கின்றன.

அ. உயர் வெப்ப நிலை (High temperature)

உயர் வெப்ப நிலை மண் மற்றும் வளிமண்டல வறட்சிக்கு காரணமாகின்றன. தாவரங்கள் மண் வறட்சியில் நிலைத்த வாடலையும் வளிமண்டல வறட்சியில் தற்காலிக வாடலையும் தோற்றுவிக்கிறது. பொதுவாக தாவரங்கள் 44° C வெப்ப நிலையில் இறக்கிறது. எனினும் சில உயிரினங்களில் அதாவது மாஸ்டிகோகிளாடஸ் (சயனோபாக்டீரியம்) 85°C லிருந்து 90°C அதிவெப்ப சூழல்களான பகுதியில் நன்கு வளர்கிறது. 42°C வெப்ப நிலையில் சாதாரண புரதங்கள் உற்பத்தி குறைகிறது. புதிய புரதமான **வெப்ப அதிர்ச்சி புரதங்கள் (Heat shock proteins)** *உறுவாக்கப்படுகிறது. இந்தபுரதங்கள் பழப்பூச்சியில் (டுரோசோஃபில்லா மெலனோகாஸ்டர்) கண்டறியப்பட்டது. மேலும் விலங்குகள், தாவரங்கள் மற்றும் நுண்ணுயிர்களில் கண்டறியப்பட்டது. உயர் வெப்ப நிலையில் அனைத்து உடற்செயலியல் வினைகளும் நின்று விடுகிறது. ஒளிச்சேர்க்கை குறைகிறது சுவாசித்தல் அதிகரிக்கிறது. எனவே தாவரங்கள் கரிமப் பொருட்கள் பற்றாக்குறையை எதிர்கொள்கின்றன.*

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஆப்பிள் போன்ற குளிர் பிரதேசத் தாவரத்தை வெப்பமண்டல சூழலில் வளர்க்கும் போது கனிகள் உற்பத்தியாவதில்லை மற்றும் அதன் வளர்ச்சியும் பாதிக்கப்படுகிறது.

ஆ. குறைந்த வெப்பநிலை (Low temperature)

குறைந்த வெப்பநிலை நெருக்கடி தாவரங்களுக்கு கேடு விளைவிக்கிறது. உறைய கூடிய வெப்பநிலை மீளா சேதத்தை ஏற்படுத்தும் ஆகவே மிகக் குறைந்த வெப்பநிலை தாவரங்களின் வாழ்திறனை குறைக்கிறது. சில தாவரங்கள் அல்பைன் மற்றும் ஆர்டிக் பகுதிகளில் மிகக் குறைந்த வெப்ப நிலையில் வாழ்கின்றன இத்தகைய தாவரங்கள் **குளிர்ச்சியை எதிர்த்து வாழ்பவை (cold resistant)** *எனப்படும். உறை வெப்பநிலையினால் உண்டான நெருக்கடி* **உறைபனி நெருக்கடி (frost stress)** *என்றழைக்கப்படுகின்றன. 10°C க்கும் குறைவான வெப்பநிலை வேரின் வளர்ச்சியை குறைக்கின்றன. அயனிகளின் கசிவும் எத்திலின் உற்பத்தியும் அதிகரிக்கின்றன.*

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சில தாவர பகுதிகளான விதைகள், மகரந்தத்தூள்கள் மற்றும் கருக்கள் மிகக் குறைந்த வெப்பநிலைக்கு (–196°C) உட்படுத்தி சேமித்து வைத்திருக்க முடியும்.

XI BOTANY TAMIL-VOL 2 CH 15_TAMIL.indd 215 06-07-2018 14:43:09